

Reunión 24/9

Impactos de la educación parvularia pública en Chile en fertilidad y mercado laboral de las madres

Pregunta: ¿Cuáles son los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre la participación laboral femenina y la fertilidad de las madres?

Tratamiento: una UV se considera tratada cuando pasa de 0 a 1 jardines infantiles.

Mujer/UV tratada desde el año en que se inaugura el primer jardín público en su UV de residencia, sobre la cartografía UV vigente en 2024 → a nivel UV

Ventana: jardines que se abrieron entre 2015 y 2024. Panel 2014-2024 → se incluye 2014 para pre trends de 2015

Metodología: DiD con adopción escalonada y event study, efectos fijos de mujer y año (TWFE)

Grupos de UV

Grupo (grupo_t1)	Definición	N (UVs)	%
Excluida	Ya tenía 1+ jardín en 2014 (no aplica al diseño)	2,265	33.0%
Nunca tratada	0 jardines en 2014, sigue en 0 toda la ventana 2015-2024	4,145	60.5%
Tratada	0 jardines en 2014, abre su primer jardín en algún año 2015-2024	447	6.5%
Universo total		6,857	100%
Muestra del diseño (muestra_t1==1)	Nunca tratada + Tratada (se excluye Excluida)	4,592	—

Variables de tratamiento que vienen de la base de cobertura

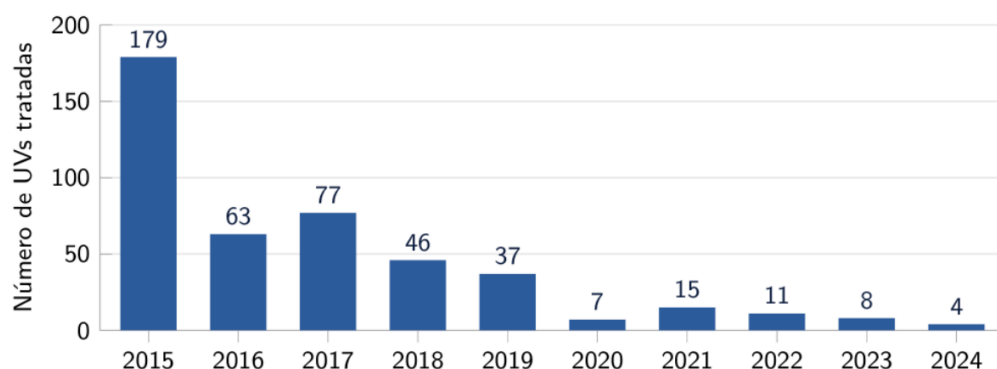
- stock_base: n° de jardines (n_total) que tenía la UV en 2014 (mismo valor todos los años)

- muestra_t1: 1 si stock_base==0 (UV sin jardín en 2014, elegible para el diseño), 0 si ya tenía jardín en 2014
- g1: año de la primera apertura (primer año con n_total>=1, dentro de muestra_t1==1); 0 = nunca tratada
- grupo_t1: 1 "Excluida" (muestra_t1==0), 2 "Nunca tratada" (g1==0), 3 "Tratada" (g1>0)
- tratada: 1 solo en anio==g1 (el año exacto de apertura), 0 el resto de los años
- post_t1 — 1 desde el año de apertura en adelante (anio>=g1)
- rel_t1 — tiempo al evento, anio - g1 (rango observado -10 a 9) → time to event

Cohortes de apertura (g1), dentro de las 447 tratadas:

Año apertura	N UVs		Año apertura	N UVs
2015	179		2020	7
2016	63		2021	15
2017	77		2022	11
2018	46		2023	8
2019	37		2024	4

Cohortes de tratamiento por año



447 UVs tratadas (muestra: 0 centros en 2014). El 71 % (319) se concentra entre 2015 y 2017.

Inclusión de 2014 en la muestra

Al fijar 2014 como el año de referencia ("0 centros en 2014" para entrar a la muestra), se captura completa la cohorte 2015 (**179 UVs, el 40% de todas las tratadas**). La más grande de todas, ligada a la política pública de expansión de jardines de la administración Bachelet. Sin 2014 como base, esa cohorte no hay año anterior para comparar, y las UVs tratadas quedarían en ~268 (447 – 179) en vez de 447

<https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/02/Cobertura-EP.pdf>

1. Estadística descriptiva y balance de muestra

1.1 Construcción de muestra completa de mujeres

- A partir del RSH (2016-2024) y FPS (2014 y 2015)
- Se agregan variables a nivel UV (`pob_total_uv` , `n_hogares_uv` , `n_ninos_0_5_uv` , `densidad_ninos_uv` , `cse_prom_uv`)
- Panel no balanceado.
- *Corte de diciembre*: cada año del panel es la foto de diciembre de ese año (L10), no un promedio ni panel intra-anual.
- *El merge con la cartografía de UV descarta a quien no matchea* (`keep if _merge==3` tras el merge con `UV_RSH/...` , L182/L190): restricción de muestra real, no solo de variable.
- `cambia_uv` : bandera por mujer, fija para todo el panel, de si cambió de UV alguna vez.
 - Missing para 2014-2015 (se calculó solo sobre el panel RSH 2016-2024, antes de pegar FPS).
 - Es una bandera fija para todo el panel ("¿alguna vez cambió?"), no varía año a año.
 - se calcula en base a uv de 2024
- **Merge con hijos** (`limpieza_hijos_2014_2024.do`): genera `tuvo_hijo` (flujo, nacimientos) y `n_hijos_menor5` (stock de hijos vivos <5 años), a partir de la base histórica de hijos + ventana de exposición (nacimiento a nacimiento+4, cortada si el hijo falleció antes).

- **Ancla 2014-2015:** como en FPS no existe una variable de "unidad vecinal" confiable, esos dos años usan la UV que la mujer tenía en **2016** como proxy (merge `keep(master match)`). **Consecuencia:** solo las mujeres que Sí aparecen en 2016 heredan una UV — las que estaban en 2014/2015 pero salieron del panel antes de 2016 quedan con `codigo_uv_rsh` missing y se eliminan. Es decir, **las observaciones de 2014-2015 están condicionadas a sobrevivir en el panel hasta 2016**, relevante porque son justo los años de pre-tendencia más tempranos.
 - Conversaciones con el RIS para que me entreguen información confiable de uv para 2014 y 2015, pero no me han pescado mas
 - Información que hay: string de nombre de la uv, nada estandarizado. Idea: hacer fuzzy matching por nombre de uv, no he probado aun

División de ambas muestras:

1. Muestra mercado laboral: mujer-años (panel) con un hijo en edad de educación parvularia (menor a 5 años) `tiene_hijo_menor5==1` Una observación para cada **año específico** en que la mujer tiene más de 0 hijos menores a 5 años. Se agregan variables de ingreso → rentas (`rentas_rut_panelfinal`) + cotizaciones (`panel_cotizaciones_run_anio`).

Base final → `muestra_laboral_ingresos.dta`

Variables de resultado:

- renta anual (salario)
 - trabaja o no trabaja (empleo)
 - proporción de meses que trabajó en el año
 - trabaja dependiente o independiente
 - meses trabajados en el año
 - variables de rsh (buscó trabajo, por que no trabaja, etc)
 - **Pregunta: cuál variable usar? o cuáles?**
 - sumar para personas que son dep e indep
2. Muestra fertilidad: mujeres en edad fértil (panel). Desde los 18 a los 49 años. ** no se si restringir a los 18 años.

Variables de resultado:

- tuvo o no tuvo hijo ese año
- usar alguna otra variable?

MUESTRA DE MERCADO LABORAL: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1.2 Tamaño y estructura del panel

- $N = 8,517,281$ obs mujer-año · $1,909,347$ mujeres únicas · $6,857$ UVs únicas.
- Panel promedio: **5.5-5.7 años observados por mujer**, similar entre grupos (Excluida 5.63, Nunca tratada 5.47, Tratada 5.50) → no hay attrition diferencial visible por grupo de tratamiento.
- Composición por año y grupo (`tab anio grupo_t1`): Excluida ~5M obs, Nunca tratada ~2.9M, Tratada ~0.58M en total.
- `rel_t1` (tiempo relativo a apertura, solo UVs tratadas): rango -10 a +9, colas delgadas en los extremos ($n=290$ en $k=-10$, crece hasta $n \approx 56,000$ cerca de $k=0$), consistente con necesidad de agrupar la cola izquierda.

1.3 Construcción del outcome de ingreso

- `ingreso_anual` = renta imponible AFC; si falta, se usa cotizaciones (dependiente + independiente).
- `meses_trabajando` = meses con renta; si falta, meses cotizados.
- Missing en `ingreso_anual` : ~47% de las obs — alto, pero **la proporción con ingreso es prácticamente igual entre tratadas y nunca-tratadas cada año** (0.51-0.59 ambas), por lo que no parece ser missingness diferencial por tratamiento.

Pregunta: ¿usar `per_fic_ingresoanual` como tercera fuente para completar missings?

- De las 1,219,289 mujeres con `ingreso_anual` missing, **833,078 (~70%) sí tienen dato en `per_fic_ingresoanual`** (ingreso autoreportado en la ficha RSH). Agregarlo como tercera fuente rescataría información para una fracción importante de la muestra.
- A favor: reduce fuertemente el missing, aumenta poder estadístico y representatividad de la muestra laboral.

- En contra: `renta_imponible_anual` y las cotizaciones son fuentes **administrativas** (SII/AFP); `per_fic_ingresoanual` es **autoreportado** en una encuesta social. Existe un incentivo conocido a **subreportar** ingreso. Mezclar ambas podría introducir sesgo hacia abajo, especialmente relevante si ese sesgo no es igual entre tratadas y no tratadas.
- tipos de ingresos que reporta
- comparar magnitudes

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR GRUPO: VARIABLES PRINCIPALES

ESTADÍSTICAS DE BALANCE DE COVARIABLES

Variable	Sin ponderar			Ponderado por población UV			Sig. ^a
	No tratada	Tratada	Dif. norm.	No tratada	Tratada	Dif. norm.	
<i>Niveles de covariables, año 2014</i>							
Ingreso anual (millones CLP)	3.60	3.55	−0.033	3.95	3.89	−0.039	*
Meses trabajando	8.14	8.10	−0.024	8.44	8.37	−0.058	*
Edad	29.24	29.25	0.008	29.26	29.29	0.026	
Número de hijos <5	1.11	1.11	0.045	1.11	1.11	0.049	
Horas de trabajo	37.07	37.68	0.099	36.55	36.81	0.068	
Trabaja (proporción)	0.45	0.45	0.023	0.48	0.48	−0.006	
Tipo de educación (código)	4.98	5.02	0.028	5.20	5.18	−0.020	
Población de la UV	1126.79	2011.08	0.410	3530.92	5287.26	0.340	***
Densidad niños 0-5 UV	0.06	0.06	0.155	0.06	0.06	0.139	***
Número de UVs	3909	422		3909	422		

Notas: balance de covariables entre UV que nunca abren un jardín infantil y UV que lo abren en algún momento (`ever.t1`), año 2014 (previo a toda apertura). Columnas ponderadas usan la población de la UV como peso. Diferencia normalizada = $(\text{media tratada} - \text{media no tratada}) / \sqrt{(\text{var. tratada} + \text{var. no tratada})/2}$. Ingreso en millones de CLP. $N = 3909$ no tratadas, $N = 422$ tratadas.

^aT-test a nivel mujer, mismo año (* $p < 0.05$, *** $p < 0.01$), solo como referencia: con N mucho mayor tiende a marcar significativas diferencias normalizadas pequeñas (p.ej. meses trabajando: * pero dif. norm. = -0.189). Se prioriza la diferencia normalizada.

Conclusión: las mujeres se parecen entre grupos (todas las diferencias normalizadas de variables individuales < 0.10 , muy por debajo del umbral de preocupación de 0.25, en ambas versiones). Solo **población de la UV** (0.41 / 0.34) y, más moderadamente, **densidad de niños** (0.16 / 0.14) superan ese umbral → selección en el tamaño/composición de la UV, no en las mujeres.

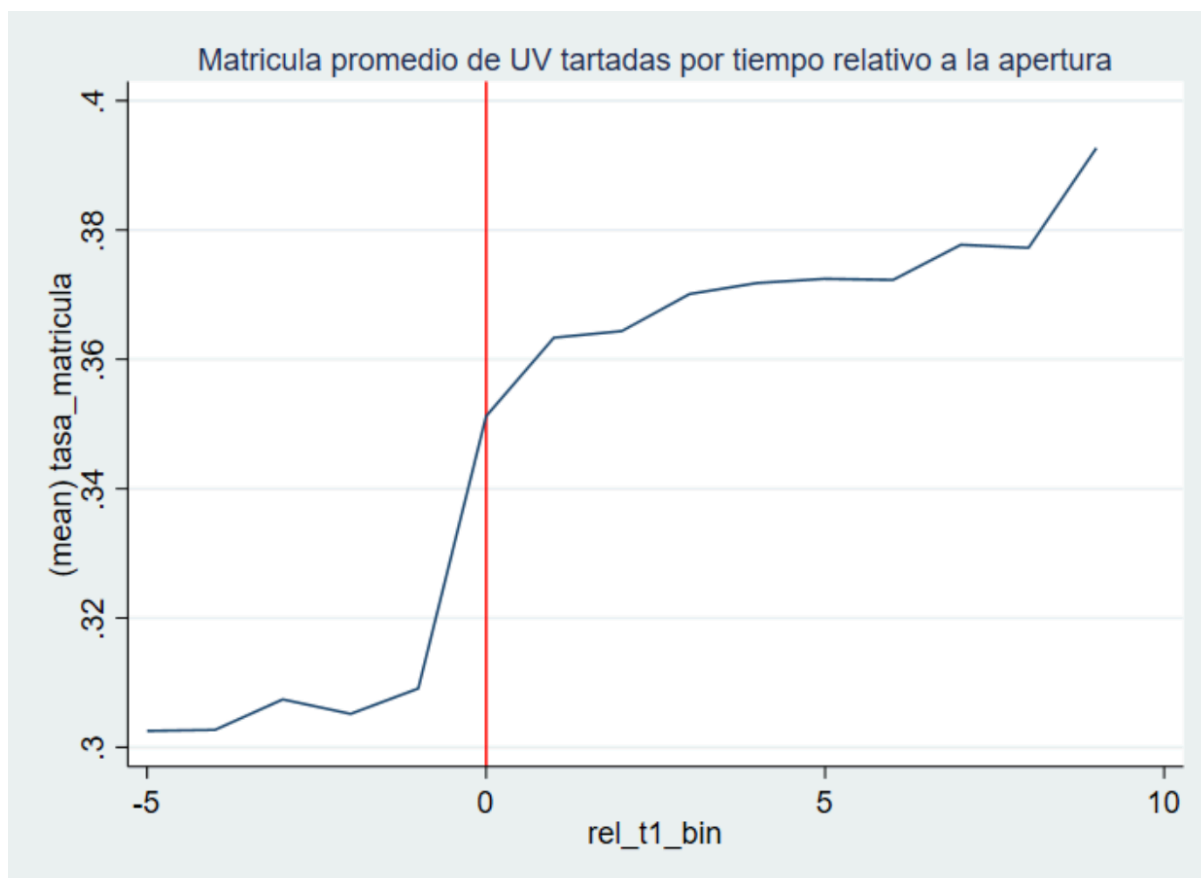
2. Primera etapa: aumenta la matrícula de niños en UVs tratadas?

2.1 Construcción del panel

Panel de hijos de las madres de la muestra, tratadas o no tratadas, con su información de matrícula en jardines y uv_2024. Los seguimos desde su nacimiento a 4 años más, para ver si se matricularon o no y en que año.

- Colapso a nivel **UV-año** (`id_uv_2024 x anio`): `tasa_matricula` = promedio de matriculado, `n_ninos` = cantidad de niños en la celda.
 - Restricción a `muestra_t1==1` (se descartan las UV "Excluida", que ya tenían jardín en 2014).
 - `rel_t1_bin` : cola izquierda agrupada en $k \leq -5$; **las UV nunca-tratadas se codifican como $k=-1$** , el mismo bin que la categoría de referencia omitida en la regresión, así actúan como grupo de control base.
1. **¿Está bien agrupar las colas de `rel_t1`?** Las cohortes que alcanzarían los períodos más lejanos (2020-2024) son chicas en conjunto ($7+15+11+8+4 = 45$ UVs de 447) — poca data para sostener dummies individuales en esos extremos, de ahí la decisión de agrupar. *Pendiente: correr `tab rel_t1_bin` sobre `primera_etapa_panel_uv.dta` (tras `keep if muestra_t1==1`) para tener el conteo exacto de celdas por bin antes de la reunión — lo de arriba es la lógica de cohortes, no el conteo final de celdas UV-año.*

2.3 Resultados (nivel UV, `rel_t1_bin`)



No ponderado:

```
reghdfe tasa_matricula d1 d2 d3 d4 d6 d7 d8 d9 d10 d11, absorb(id_uv_2024
anio) vce(cluster id_uv_2024)
```

Ponderado:

```
reghdfe tasa_matricula d1 d2 d3 d4 d6 d7 d8 d9 d10 d11 [aweight=n_ninos],
absorb(id_uv_2024 anio) vce(cluster id_uv_2024)
```

Event study:

```
eventstudyinteract tasa_matricula d1 d2 d3 d4 d6 d7 d8 d9 d10 d11, cohort(g1)
control_cohort(nunca_tratada) absorb(id_uv_2024 anio) vce(cluster id_uv_2
024)
```

Constante/nivel base de matrícula: **~0.326-0.334** (32-33%).

k (tiempo relativo)	Sin ponderar	Ponderado por n_niños	eventstudyinteract (Sun-Abraham)
-5 (d1)	-0.002 (ns)	-0.015 (ns, p=.14)	0.006 (ns)
-4 (d2)	-0.009 (ns)	-0.011* (p=.05)	0.004 (ns)
-3 (d3)	-0.013 (p=.07)	-0.018***	-0.005 (ns)

k (tiempo relativo)	Sin ponderar	Ponderado por n_niños	eventstudyinteract (Sun-Abraham)
-2 (d4)	-0.023***	-0.017***	-0.017*** (p=.003)
0 (d6)	0.020***	0.007* (p=.05)	0.023***
1 (d7)	0.023***	0.013***	0.026***
2 (d8)	0.016***	0.012***	0.019***
3 (d9)	0.018***	0.007**	0.021***
4 (d10)	0.017***	0.009**	0.020***
5 (d11)	0.019***	0.009***	0.023***

- ** p<0.01, * p<0.05, * p<0.1. N=48,348 UV-año en las tres specs, clusters = 4,568 UVs.

Conclusión central: sí, la matrícula sube tras la apertura del jardín, de forma robusta en las tres especificaciones — magnitud ~2 puntos porcentuales sobre una base de ~33% (≈6% de aumento relativo), creciendo levemente con el tiempo.

Conclusión: el efecto post-apertura es robusto a los tres métodos y, si acaso, un poco más grande con el estimador corregido (TWFE lo subestimaba levemente). d3 deja de ser un problema con el estimador correcto; d4 (k=-2) persiste — la evidencia más fuerte hasta ahora de que es un patrón real, no ruido ni sesgo de comparación entre cohortes.

Problema → k=-2

d4 (dos años antes de la apertura) es **negativo y significativo en las tres especificaciones** (sin ponderar, ponderada, y eventstudyinteract). Es más: **sobrevive incluso en eventstudyinteract**, el estimador diseñado justo para eliminar sesgos de comparación entre cohortes — eso sube su credibilidad como un problema real, no un artefacto de TWFE (a diferencia de d3, que sí se limpia con Sun-Abraham: pasa de p=0.066 en TWFE a p=0.429, ya no significativo).

Hipótesis:

1. **Rezago de registro, transición de construcción:** el año que queda registrado como apertura (g1) puede estar rezagado respecto a cuándo el jardín realmente opera a full capacidad.

2. **edad_30_06** **Edad del niño se mide en junio:** sin un vínculo mecánico claro todavía hacia por qué afectaría específicamente $k=-2$ y no otro período. Posible fuente de ruido general a investigar, no como explicación específica confirmada.
3. **COVID parcial:** cohortes con **g1** entre 2021-2023 tendrían su $k=-2$ cayendo en 2019-2021 (2020 = caída de matrícula por pandemia, visible en los descriptivos generales). Débil porque solo cubre una parte de las cohortes que entran a esa celda promedio.
 - Pendiente: desagregar el coeficiente de $k=-2$ por cohorte de apertura (**g1**) para ver si el patrón se concentra en cohortes específicas
 - Heterogeneidad por **nivel2** (sala cuna/medio vs. transición) — se espera que el efecto se concentre en sala cuna/medio, porque transición es casi universal vía escolaridad regula

IDEAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

- tenemos información de matrícula por nivel de integra y de junji
- tenemos información de número de niños menores a 5 años reportados en el rsh
- tenemos n de personas viviendo en cada uv

→ proporción de matrícula?